



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Induksi Matematika Bagian II

Materi Induksi Matematika II mencakup Prinsip Induksi Kuat dan Bentuk Induksi Secara Umum yang memperluas metode pembuktian induktif.

Induksi Kuat menggunakan asumsi bahwa pernyataan benar untuk semua nilai sebelumnya, sehingga efektif untuk kasus rekursif atau yang memerlukan banyak kondisi awal. Sementara itu, Induksi Umum menegaskan struktur pembuktian melalui tahap dasar, hipotesis induksi, dan langkah induktif sehingga menghasilkan kesimpulan yang berlaku untuk seluruh domain bilangan bulat positif.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Bab 1

Prinsip Induksi Kuat

Memperluas konsep induksi matematika dasar dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan powerful

Mengapa Induksi Kuat?

Induksi Biasa

Hanya mengasumsikan kebenaran pada satu nilai sebelumnya (k)

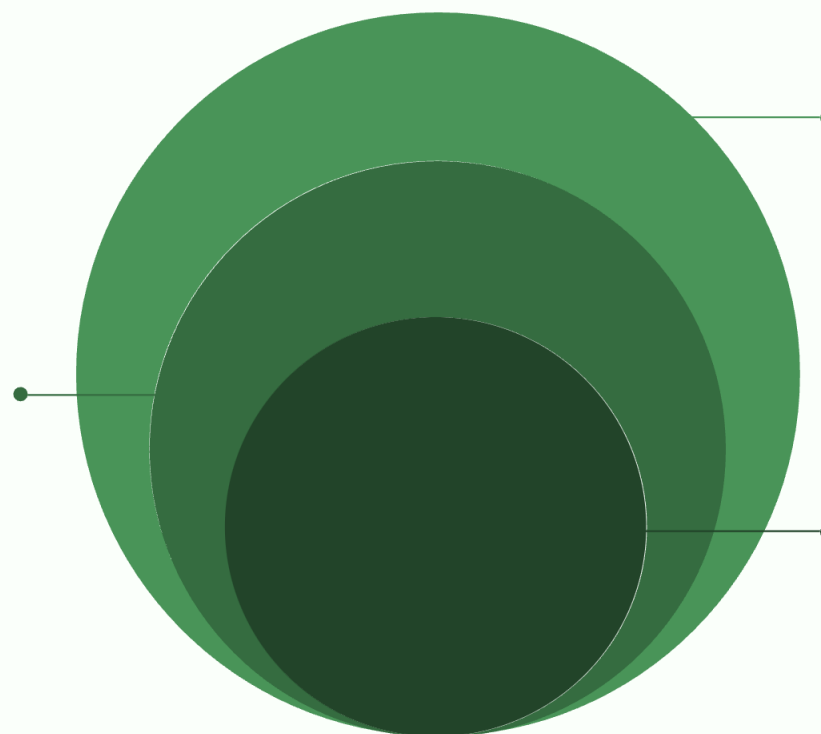
Induksi Kuat

Mengasumsikan kebenaran pada semua nilai sebelumnya hingga n

Keunggulan

Cocok untuk kasus yang kompleks dan pembuktian sifat berantai yang memerlukan banyak informasi

Lapisan Proses
Periksa konsistensi dan kaitan antar-nilai



Lapisan Validasi

Uji hingga n untuk memastikan keseluruhan

Inti: Asumsi Dasar

Mengasumsikan kebenaran semua nilai sebelumnya

Prinsip Induksi Kuat: Definisi Formal

Jika $p(n)$ adalah pernyataan tentang bilangan bulat $n \geq n_0$, maka:



1. Basis Induksi

$p(n_0)$ benar. Langkah awal pembuktian harus ditunjukkan kebenarannya.



2. Langkah Induksi Kuat

Asumsikan $p(k)$ benar untuk **semua bilangan bulat k** dari n_0 hingga n . Jika asumsi ini benar, maka $p(n+1)$ juga harus benar.

- ❏ Perbedaan kunci dari Induksi Biasa: Dalam induksi kuat, kita mengasumsikan kebenaran **semua kasus sebelumnya** (dari n_0 hingga n), bukan hanya satu kasus $p(n)$, untuk membuktikan $p(n+1)$.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Induksi Kuat: Lebih dari Satu Langkah

Seperti efek domino yang dapat dipengaruhi oleh beberapa domino sebelumnya, induksi kuat **memanfaatkan informasi dari seluruh rangkaian nilai sebelumnya** untuk membuktikan langkah berikutnya.

Inti Induksi
Memanfaatkan keseluruhan langkah sebelumnya

Bukti Kuat

Informasi total untuk konklusi

Efek Domino

Setiap langkah memengaruhi selanjutnya



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Contoh Kasus Induksi Kuat: Faktorisasi Prima



Pernyataan

Setiap bilangan bulat $n \geq 2$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima.



Hipotesis Induksi

Asumsikan pernyataan benar untuk semua bilangan dari 2 sampai n .



Basis Induksi

Untuk $n=2$, bilangan 2 sendiri adalah prima, sehingga pernyataan benar.



Langkah Induksi

Tunjukkan bahwa $n+1$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali prima dengan memecah menjadi faktor-faktor.

Langkah Pembuktian Induksi Kuat

1

Kasus 1: $n+1$ Prima

Jika $n + 1$ adalah **bilangan prima**, maka pernyataan langsung benar
Contoh: $n + 1 = 11 \rightarrow 11$ adalah bilangan prima $\rightarrow$ Selesai.

2

Kasus 2: $n+1$ Komposit

Jika $n+1$ **bukan bilangan prima**, berarti pasti ada pembagi lain (faktor) selain 1 dan dirinya sendiri.
Maka ada factor kali dari a dan b , sehingga $n + 1 = a \times b$, dengan $2 \leq a, b \leq n$.
Contoh: $n + 1 = 12 \rightarrow 12$ adalah komposit $\rightarrow 12 = 3 \times 4 \rightarrow$ faktor-faktornya berada di antara 2 dan n .

3

Penerapan Hipotesis

Berdasarkan hipotesis induksi, a dan b dapat difaktorkan menjadi bilangan prima

4

Kesimpulan

Karena $n+1 = a \times b$, maka $n+1$ juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali prima



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Perbedaan Induksi Biasa dan Induksi Kuat

Induksi Biasa

Asumsi $p(k)$ benar untuk buktikan $p(k+1)$

Menggunakan satu nilai sebelumnya

Cocok untuk kasus berurutan sederhana

Lebih mudah diterapkan

Induksi Kuat

Asumsi $p(n_0), p(n_0+1), \dots, p(k)$ benar untuk buktikan $p(k+1)$

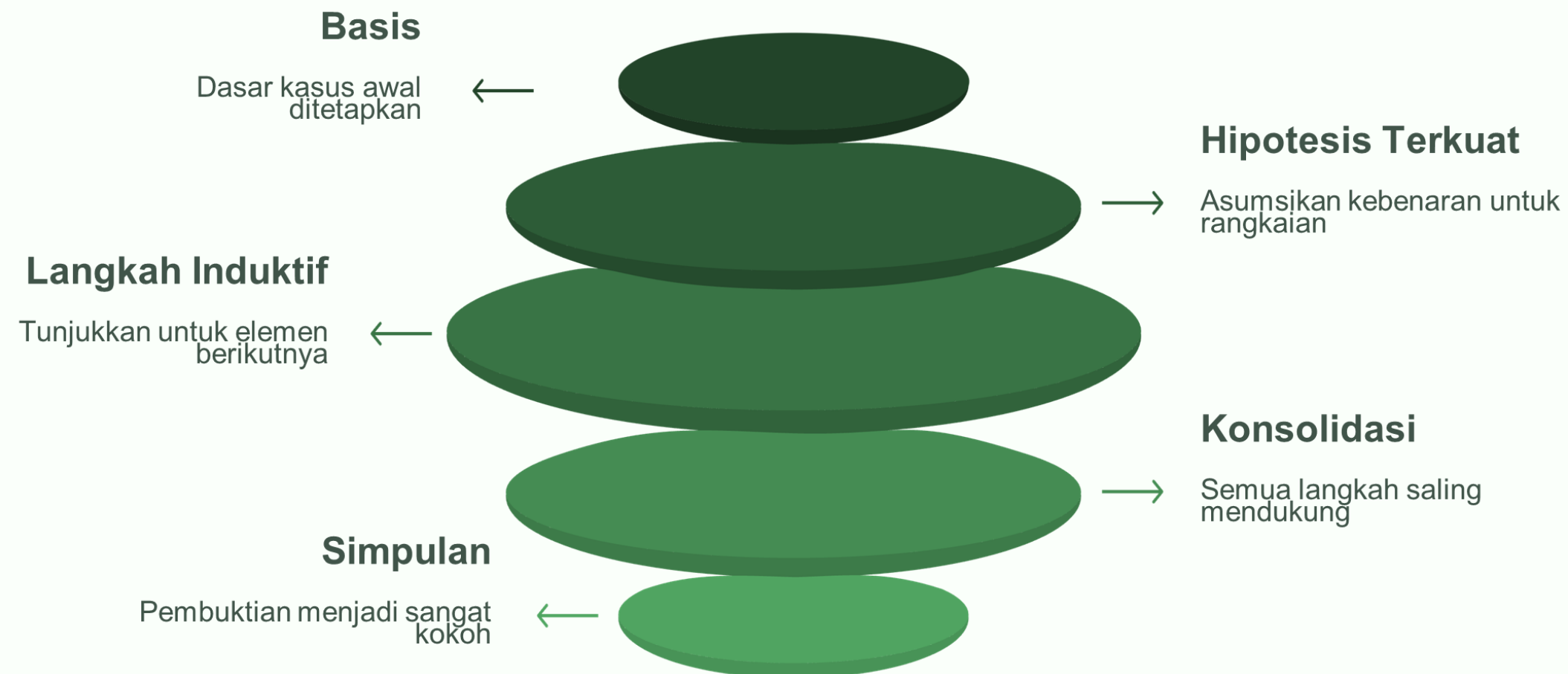
Menggunakan semua nilai sebelumnya

Cocok untuk kasus dengan ketergantungan banyak nilai sebelumnya

Lebih fleksibel dan powerful

Kekuatan Induksi Kuat

Rantai logika pembuktian induksi kuat menunjukkan bagaimana setiap langkah bergantung pada seluruh rangkaian langkah sebelumnya, menciptakan Dasar pembuktian yang sangat kokoh.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Bab 2

Bentuk Induksi Secara Umum

Memahami variasi dan aplikasi induksi matematika dalam berbagai konteks pembuktian



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Bentuk Umum Induksi Matematika





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Prinsip Induksi dengan Basis n_0

1

Basis

Tunjukkan $p(n_0)$ benar untuk nilai awal n_0

2

Langkah

Jika $p(k)$ benar untuk $k \geq n_0$, maka $p(k+1)$ benar

3

Kesimpulan

$p(n)$ benar untuk semua $n \geq n_0$

Fleksibilitas dalam memilih nilai awal memberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembuktian dengan karakteristik masalah spesifik.

Induksi Berjeda

Induksi dengan Loncatan



Basis Berlipat

Buktikan $p(n_0)$, $p(n_0+1)$, ..., hingga $p(n_0 + m - 1)$ adalah benar.

Beberapa basis awal diperlukan sebelum melangkah dengan interval m .

$$p(n) : n^2 - 1 \text{ habis dibagi } 3.$$



Langkah Induktif

Asumsikan $p(k)$, $p(k+1)$, ..., $p(k + m - 1)$ benar. Dari asumsi ini, tunjukkan bahwa $p(k + m)$ juga benar. Artinya kita hanya membuktikan untuk $n = 1, 4, 7, 10, 13$, dst ... (selisih 3 setiap langkah).

$$3^2 - 1 = 8 \rightarrow \text{tidak habis dibagi } 3.$$



Aplikasi

Sangat efektif untuk pembuktian sifat bilangan genap/ ganjil atau pola dengan karakteristik periodic interval tertentu.

Contoh Induksi Berjeda

Buktikan bahwa untuk semua $n \geq 5$, berlaku $2^n > n^2 \rightarrow$ (Interval x2)

Basis Multiple

$$\text{Periksa } n=5: 2^5 = 32 > 25 = 5^2 \checkmark$$

$$\text{Periksa } n=6: 2^6 = 64 > 36 = 6^2 \checkmark$$

$$\text{Periksa } n=7: 2^7 = 128 > 49 = 7^2 \checkmark$$

Langkah Induksi

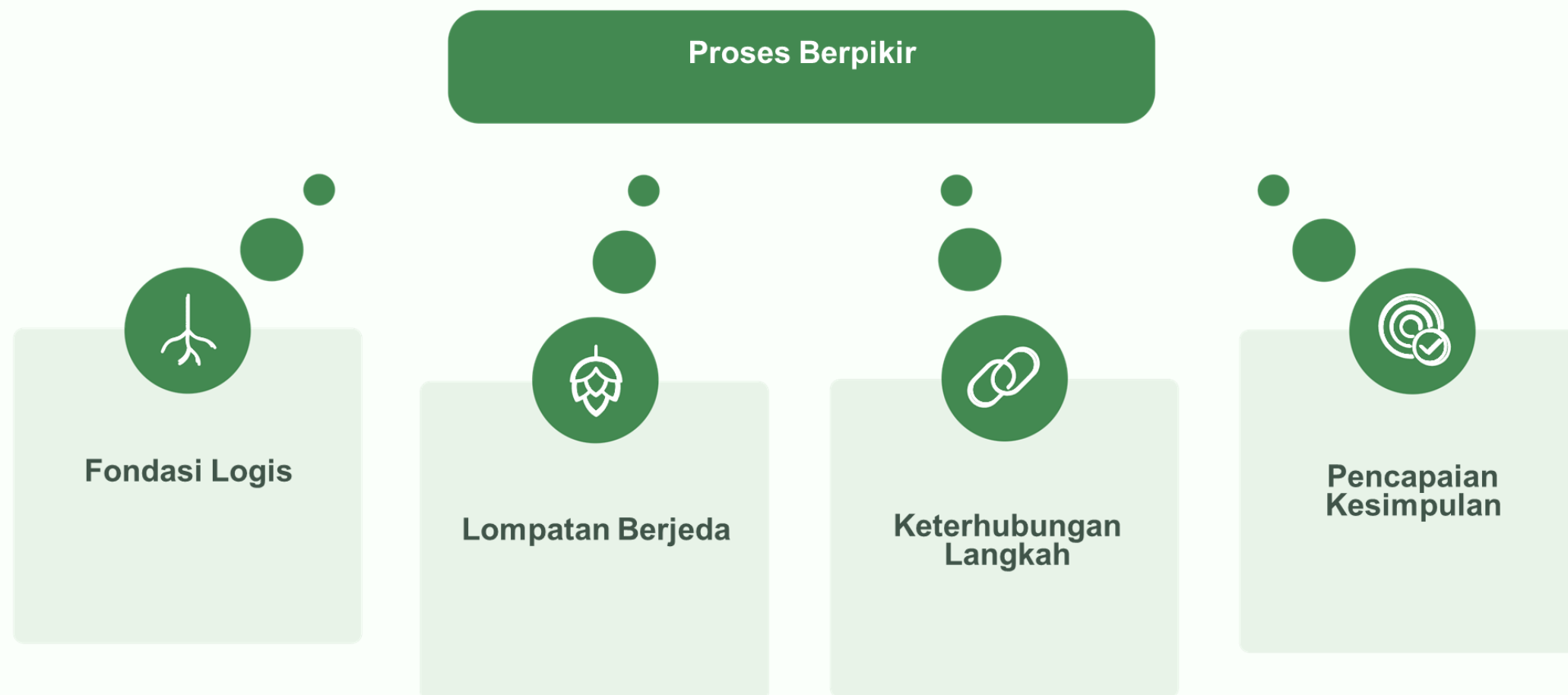
Gunakan asumsi untuk n nilai sebelumnya untuk membuktikan kebenaran pada $n+1$

Kesimpulan

Pernyataan terbukti benar untuk semua $n \geq 5$

Melompat Tapi Tetap Terhubung

Induksi berjeda seperti melompati batu-batu di sungai - meskipun ada jarak antara langkah-langkah, setiap lompatan tetap terhubung secara logis dengan Dasar yang kuat.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATU ANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Induksi pada Himpunan Bilangan Bulat



Jangkauan Lebih Luas

Induksi matematika tidak terbatas pada bilangan asli positif saja.



Penyesuaian Induksi

Diperlukan penyesuaian pada basis dan langkah induksi.



Untuk Bilangan Bulat

Prinsip yang sama dapat diterapkan pada bilangan bulat negatif dan positif.



Peluang Baru

Membuka peluang pembuktian yang lebih luas dan aplikatif di seluruh himpunan $\mathbb{Z}$.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Contoh: Induksi pada Bilangan Bulat Negatif

Buktikan sifat simetri fungsi $f(n)$ untuk semua $n \in \mathbb{Z}$

Strategi Pembuktian Bidireksional



Arah Negatif

Dari k ke $k-1$: $p(k) \Rightarrow p(k-1)$



Basis Induksi

Mulai dari $n = 0$



Arah Positif

Dari k ke $k+1$: $p(k) \Rightarrow p(k+1)$

Dengan membuktikan kedua arah ini dari titik tengah (nol), kita dapat menjangkau seluruh himpunan bilangan bulat, baik ke arah positif maupun negatif, untuk membuktikan sifat fungsi.

Bentuk Induksi dengan Beberapa Basis



Kebutuhan Multiple Basis

Kadang perlu membuktikan beberapa basis awal untuk membangun dasar yang cukup kuat



Contoh Klasik

Deret Fibonacci memerlukan dua basis: $p(0)$ dan $p(1)$ harus benar sebelum melangkah



Ketergantungan

Setiap langkah bergantung pada dua (atau lebih) nilai sebelumnya



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Contoh Induksi Fibonacci

Deret Fibonacci: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ dengan $F(0)=0$, $F(1)=1$

Basis Ganda

$p(0)$ benar: $F(0) = 0$

$p(1)$ benar: $F(1) = 1$

Aplikasi

Menunjukkan rumus eksplisit Fibonacci (rumus Binet)

1

2

3

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

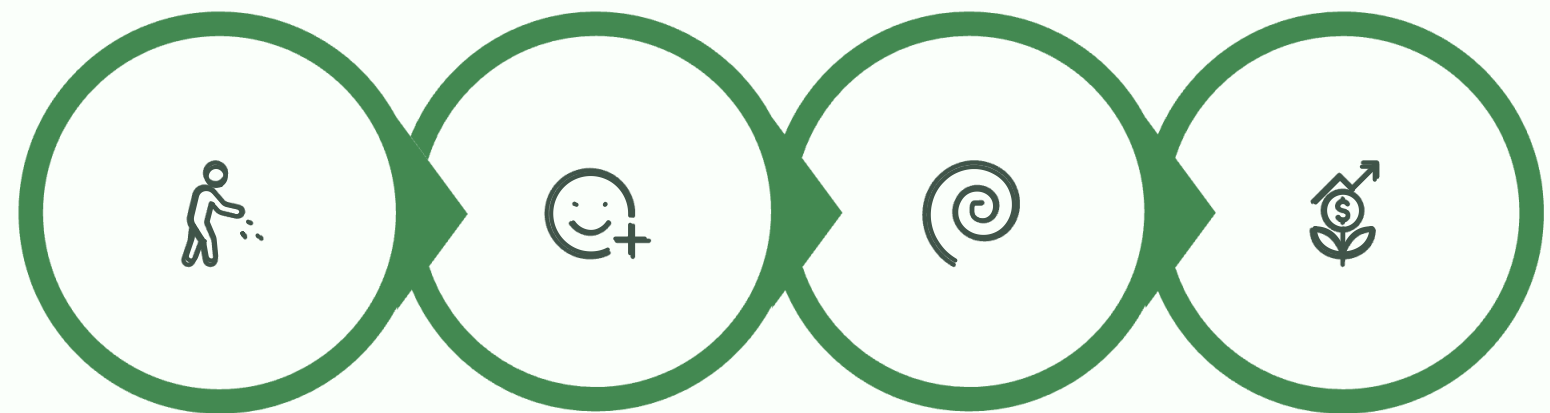
Langkah Induksi

Jika $p(k)$ dan $p(k-1)$ benar, maka $p(k+1) = p(k) + p(k-1)$ benar

$$p(k+1) : F(k+1) = F(k) + F(k-1)$$

Induksi dengan Dua Basis

Visualisasi deret Fibonacci menunjukkan bagaimana setiap elemen bergantung pada dua elemen sebelumnya, menciptakan pola pertumbuhan yang indah dan teratur dalam matematika dan alam.



Pemicu

Penjumlahan

Pola

Pertumbuhan

$$\frac{1}{2} - \frac{6}{b} - \frac{1 \cdot t}{lc} - \frac{b^2}{x}$$

Strategi Memilih Bentuk Induksi yang Tepat



Analisis Ketergantungan

Periksa bagaimana pernyataan $p(n+1)$ bergantung pada nilai-nilai sebelumnya



Pemilihan Metode

Pilih induksi biasa untuk ketergantungan sederhana, induksi kuat untuk ketergantungan kompleks, atau berjeda untuk pola berkala



Studi Kasus

Pelajari contoh-contoh aplikasi untuk mengenali pola dan karakteristik masalah



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Kesalahan Umum dalam Induksi

✗ Basis Tidak Lengkap

Tidak membuktikan basis induksi dengan benar atau melewati kasus-kasus awal yang penting

✗ Asumsi Salah

Mengasumsikan $p(k+1)$ benar tanpa pembuktian - ini adalah kesalahan logika circular reasoning

✗ Domain Diabaikan

Mengabaikan batasan domain nilai n , sehingga pembuktian tidak valid untuk seluruh rentang



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Tips Efektif dalam Pembuktian Induksi

1 *Struktur Jelas*

Tuliskan dengan jelas basis dan langkah induksi dalam format terpisah

2 *Notasi Konsisten*

Gunakan notasi $p(n)$ atau $P(n)$ secara konsisten di seluruh pembuktian

3 *Contoh Konkret*

Sertakan contoh numerik untuk memperjelas dan memvalidasi logika



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Studi Kasus: Pembuktian Jumlah Deret

Kasus 1: Bilangan Ganjil

Pernyataan: Jumlah n bilangan ganjil pertama = n^2

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

- **Metode Induksi:** Biasa
- **Alasan:** Ketergantungan sederhana pada nilai sebelumnya.

Kasus 2: Deret Pangkat Dua

Pernyataan: Jumlah n bilangan kuadrat pertama:

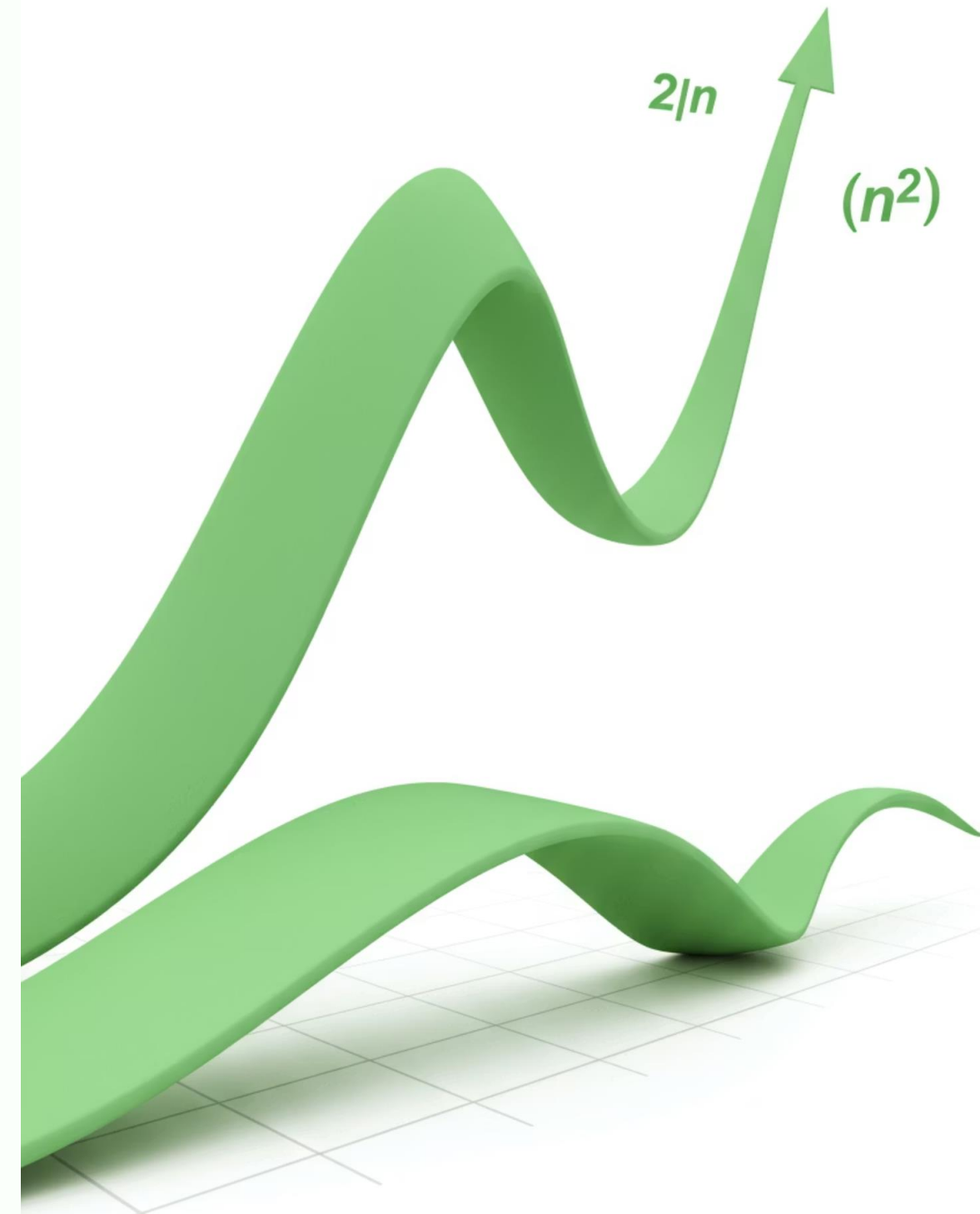
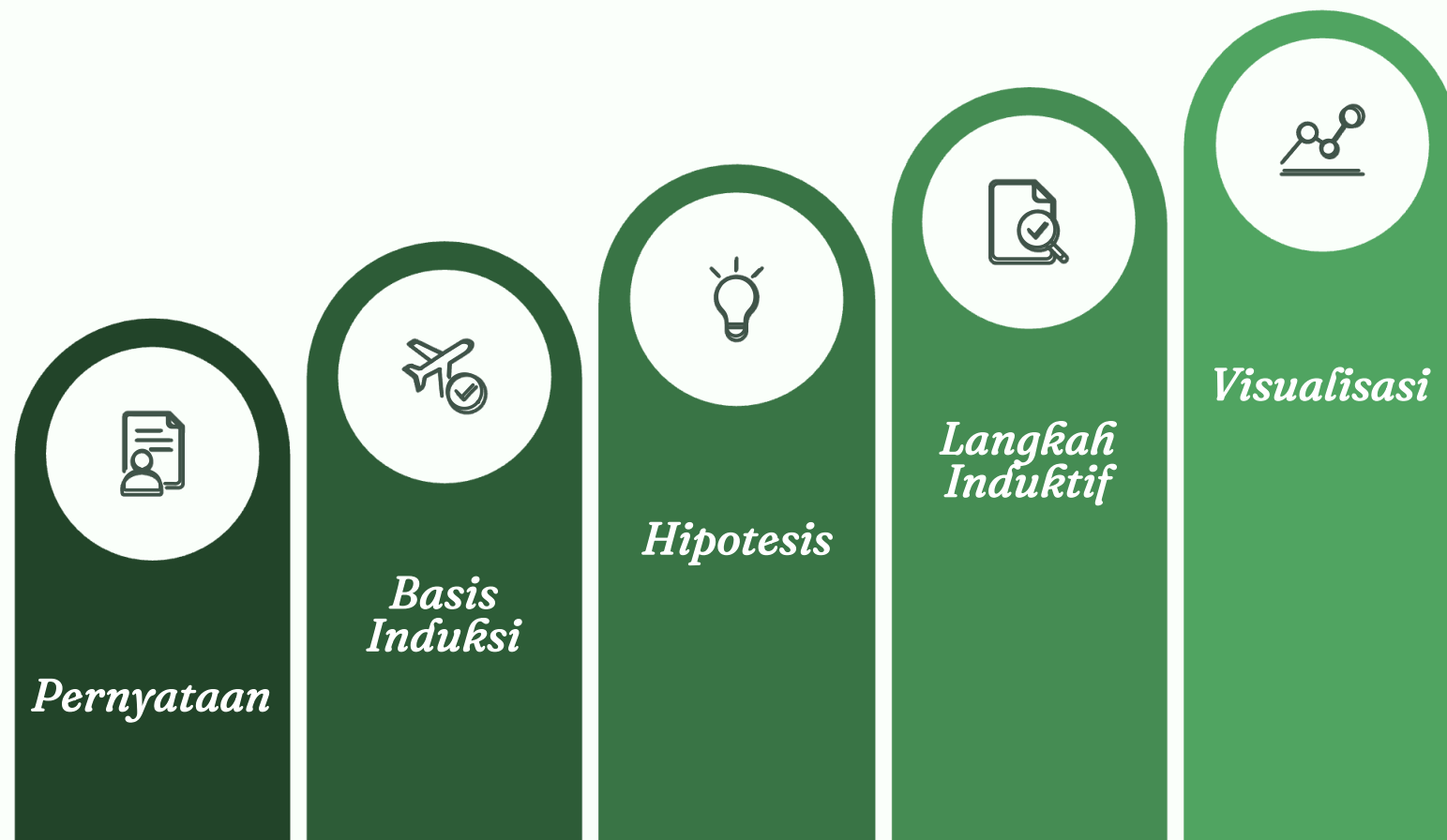
$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$$

- **Metode Induksi:** Kuat (Strong Induction)
- **Alasan:** Lebih robust untuk pembuktian dengan ketergantungan kompleks.

Perbandingan ini menunjukkan pentingnya memilih metode induksi yang tepat sesuai dengan kompleksitas dan sifat deret yang akan dibuktikan.

Induksi Membuktikan Ketidaksamaan

Grafik menunjukkan bagaimana fungsi eksponensial 2^n melampaui fungsi kuadrat n^2 untuk nilai n yang cukup besar, validasi visual dari pembuktian induksi matematika.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Poin Prinsip Induksi Kuat

Asumsi Komprehensif

Memperluas asumsi ke **semua nilai sebelumnya**, bukan hanya satu

Pembuktian Kompleks

Berguna untuk pembuktian yang kompleks dan berantai dengan dependensi multipel

Contoh Aplikasi

Faktorisasi prima, ketidaksamaan, rekursi kompleks



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Poin Bentuk Induksi Umum

Basis Fleksibel

Basis bisa dimulai dari n_0
sembarang

Adaptif

Fleksibel untuk berbagai jenis
masalah matematika



Langkah Berjeda

Langkah induksi bisa berjeda
atau melibatkan beberapa basis

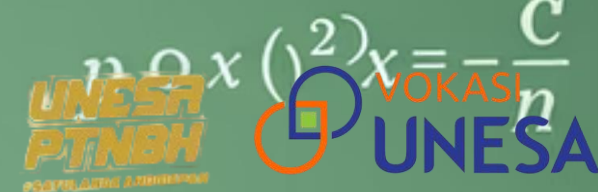
Domain Luas

Berlaku pada bilangan bulat
positif dan negatif



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Kesimpulan

Induksi matematika adalah alat pembuktian yang sangat **kuat dan fleksibel**. Memahami prinsip induksi kuat dan bentuk induksi umum membuka peluang menyelesaikan masalah matematika yang kompleks dengan baik dan sistematis.



Dua Jenis Prinsip

Induksi Kuat & Bentuk Umum



Aplikasi Tak Terbatas

Solusi masalah matematika



Pembuktian Logis

Ketepatan 100% sempurna



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAHIDUPAN

**VOKASI
UNESA**

THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001